회귀직선을 구하고, 그 기울기를 얼마나 믿을지 판단하기

> **회귀분석의 이해 · 2026년 9월 16일 수요일 · 3주차 2차시**
> 주교재 3.4 단순선형회귀모형, 3.5 모수에 대한 추정, 3.6 가설검정, 3.7 신뢰구간

1. 지난 수업의 산점도에서 오늘의 회귀직선으로

지난 시간에는 컴퓨터 수리 14건에서 부품 수와 수리시간이 함께 증가하는 모습을 보았다. 공분산은 136, 상관계수는 약 0.9937이었다. 하지만 상관계수만으로는 "부품 4개를 수리할 때 평균적으로 몇 분이 필요한가?"에 분 단위로 답할 수 없다.

오늘은 **직선을 구하는 문제**와 **그 직선의 계수가 얼마나 확실한지 판단하는 문제**를 나누어 해결한다.

단계	질문	결과
모형	평균 수리시간을 무엇으로 표현할까?	모집단의 회귀모형
추정	관측된 점들에 어떤 직선이 잘 맞을까?	추정한 절편과 기울기
검정	특정 기울기라는 주장과 자료가 잘 맞는가?	검정통계량과 p값
구간	자료와 양립할 만한 기울기의 범위는?	회귀계수의 신뢰구간

수식의 기호를 읽고 작은 자료로 계산한 뒤, 같은 계산을 R과 웹앱에서 확인한다. 예측구간과 결정계수의 자세한 설명은 다음 범위로 남긴다.

2. 단순선형회귀모형: 평균적인 경향과 개별 차이

예측변수가 하나인 선형회귀모형을 **단순선형회귀모형**이라고 한다. 부품 수가 x_i로 주어졌을 때 수리시간을 다음과 같이 표현한다.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \qquad i = 1, \dots, n.$$

기호	쉬운 뜻	수리 사례의 단위
x_i	i번째 관측의 예측변수 값	부품 수, 개
Y_i	같은 조건에서도 달라질 수 있는 반응변수	수리시간, 분
β_0	$x = 0$에서의 평균 높이인 절편	분
β_1	x가 1 증가할 때 평균 높이의 변화인 기울기	분/개
ε_i	모집단 평균 직선에서 벗어나는 확률오차	분
n	관측한 수리 건수	여기서는 14

오차의 조건부 평균을 0으로 가정하면 모집단의 평균 직선은 다음과 같다.

$$E(Y_i \mid x_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i.$$

이는 모든 점이 직선 위에 있다는 뜻이 아니다. 같은 부품 4개라도 고장 정도·부품 종류·작업 여건에 따라 실제 시간이 다를 수 있다. 이 요인들은 가능한 설명이지, 이번 자료에서 모두 측정했다는 뜻은 아니다.

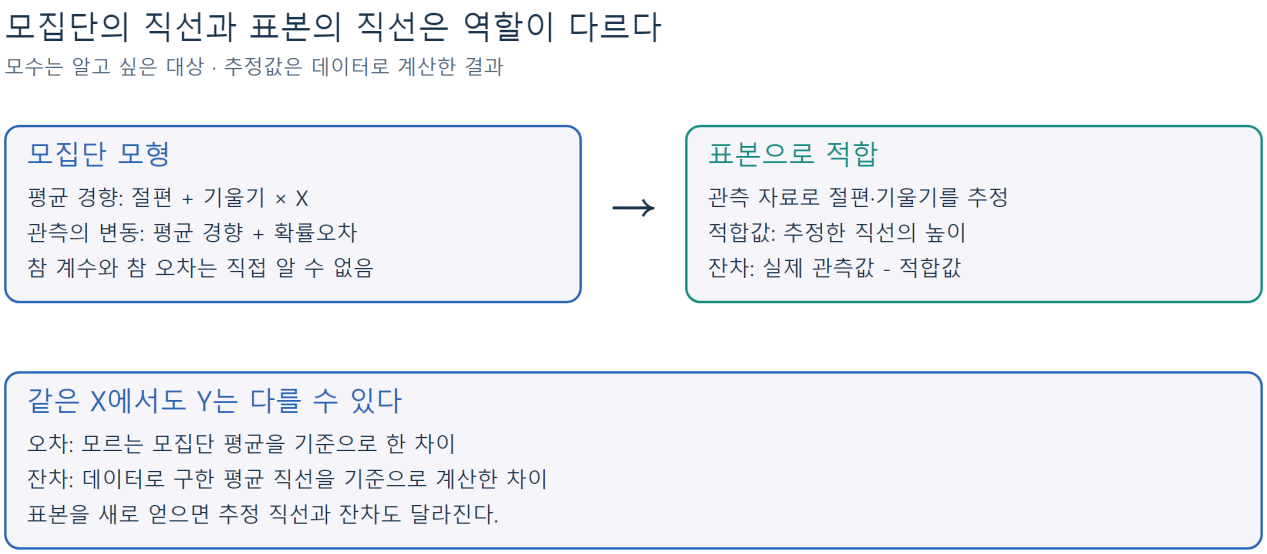


그림 1. 모집단의 계수는 모르는 대상이고, 추정계수는 표본으로 계산하는 값이다. 오차와 잔차를 같은 기호로 섞지 않는다. 이 그림은 개념도다.

모집단의 직선과 표본으로 구한 직선

자료에서 관측한 수리시간은 소문자 y_i로 쓰고, 구한 계수에는 모자 기호를 붙인다.

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i, \qquad e_i = y_i - \hat{y}_i.$$

$\hat{y}_i$는 **적합값**, e_i는 **잔차**다. 오차 $\varepsilon_i = Y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)$는 모르는 모집단 직선과의 차이지만, 잔차는 계산한 직선과 관측값의 차이이므로 계산할 수 있다. "오차가 있다"는 말이 곧 기록 실수라는 뜻은 아니다.

직접 확인 E1. 같은 $x = 4$에서 관측시간이 64분과 74분이면 적합값은 같은가? 잔차도 같은가? 힌트: 모형에는 부품 수만 들어간다.

3. 기울기와 절편을 말로 읽기

어떤 추정 직선이 $\hat{y} = 4 + 15x$라고 하자. 이 식은 설명용으로 반올림한 예이며 뒤에서 정확한 값을 구한다.

- 절편 4: 이 직선을 $x = 0$까지 연장하면 높이가 4다.
- 기울기 15: 부품 수가 한 개 늘 때 **평균 수리시간의 추정값**이 15분 늘어난다.
- 부품 수가 세 개 늘 때의 평균 변화는 $15 \times 3 = 45$분이다.



그림 2. 삼각형의 세로 변화량을 가로 변화량으로 나누면 기울기다. 절편은 기준 높이이며, 실제 자료의 부품 수 범위는 1–10개다. 0개에서의 해석은 관측 범위 밖이므로 조심한다.

"부품을 하나 더 수리하면 누구에게나 정확히 15분 더 걸린다"거나 "부품 수의 인과효과가 입증되었다"는 뜻은 아니다. 평균적 연관성을 표현하는 모형이라는 점을 유지한다.

4. 어떤 직선이 가장 잘 맞는가: 최소제곱

한 관측에서 x_i를 그대로 두고, 실제 높이 y_i에서 직선의 높이 $a + bx_i$를 뺀다. 이 차이가 **세로 방향의 잔차**다. 점에서 직선까지의 최단거리나 가로거리를 사용하는 방법과 다르다.

잔차를 그대로 더하면 양수와 음수가 상쇄될 수 있다. 최소제곱법은 각 잔차를 제곱한 뒤 더한 값을 가장 작게 하는 절편과 기울기를 찾는다.

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2.$$

$$(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \underset{a,b}{\operatorname{argmin}}\ S(a, b).$$

a, b는 비교해 보는 후보 계수이고, argmin은 **가장 작은 함수값을 만드는 계수의 조합**을 고르라는 뜻이다. 선택된 직선에서의 잔차제곱합을 SSE라고 부른다.

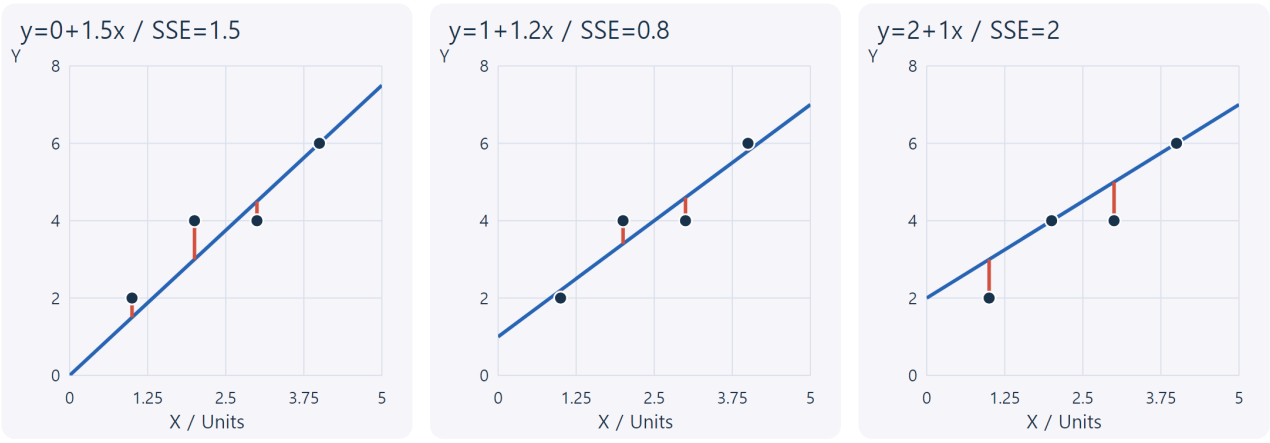


그림 3. 같은 데이터이므로 SSE끼리 비교할 수 있다. 눈으로 보기 좋은 선을 고르는 대신 모든 점의 수직 차이를 하나의 기준으로 합산한다. 작은 합성 자료를 사용한 독립 그림이다.

왜 평균과 편차가 다시 등장하는가?

다음 세 합계를 먼저 구한다. 지난 시간의 공분산 계산과 같은 재료다.

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_i x_i, \qquad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_i y_i,$$

$$S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2, \qquad S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

절편을 포함하고 $S_{xx} > 0$이면 최소제곱 추정값은 다음과 같다.

$$\boxed{\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.}$$

분자는 두 변수가 함께 움직이는 정도, 분모는 예측변수 자체의 퍼짐이다. 기울기를 먼저 계산한 다음, 직선이 평균점 $(\bar{x}, \bar{y})$을 지나도록 절편을 정한다. x가 모두 같으면 $S_{xx} = 0$이므로 절편과 기울기를 따로 유일하게 정할 수 없다.

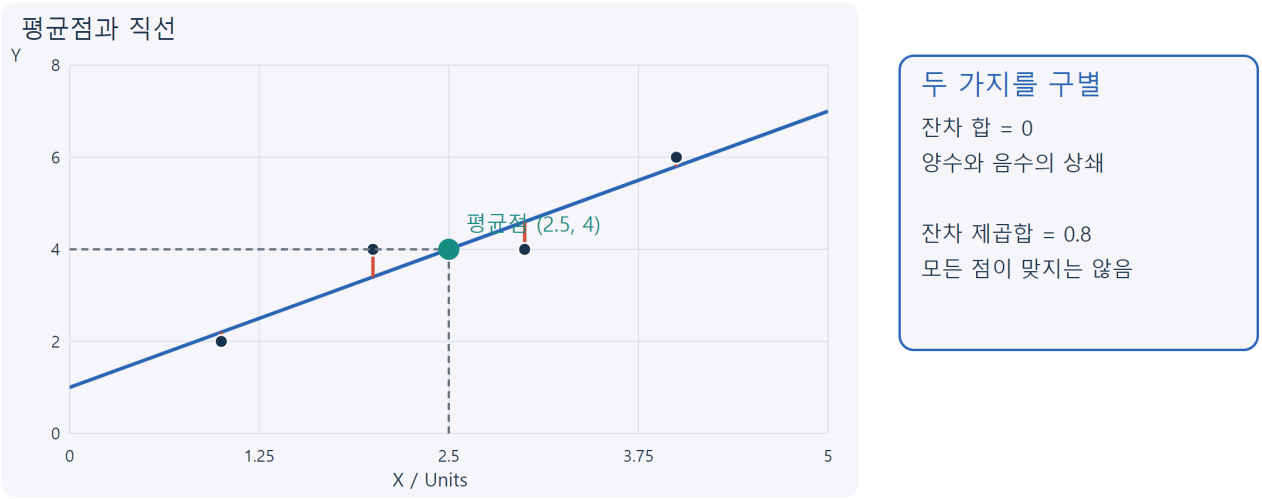


그림 4. 절편 포함 최소제곱 직선의 성질이다. 잔차 합이 0이라고 개별 잔차까지 0이 되는 것은 아니다.

유도의 핵심만 보기: 제곱합을 절편과 기울기로 미분하여 0으로 두면 $\sum_i e_i = 0$, $\sum_i x_i e_i = 0$을 얻는다. 첫 식에서 $a = \bar{y} - b\bar{x}$를 구하고 두 번째 식에 대입하면 $bS_{xx} = S_{xy}$가 된다. 미분 계산을 외우기보다 두 계수가 모든 점을 함께 고려해 정해진다는 뜻을 이해한다.

5. 풀이 예제: 네 점으로 끝까지 계산하기

지난 시간의 **계산 연습용 합성 자료**를 다시 사용한다.

$$x = (1, 2, 3, 4), \qquad y = (2, 4, 4, 6).$$

1단계. 평균: $\bar{x} = 2.5$, $\bar{y} = 4$.

x_i	y_i	$x_i - 2.5$	$y_i - 4$	$(x_i - 2.5)^2$	편차의 곱
1	2	-1.5	-2	2.25	3
2	4	-0.5	0	0.25	0
3	4	0.5	0	0.25	0
4	6	1.5	2	2.25	3
합				5	6

2단계. 기울기: $\hat{\beta}_1 = 6/5 = 1.2$.

3단계. 절편: $\hat{\beta}_0 = 4 - 1.2 \times 2.5 = 1$.

4단계. 적합값과 잔차: $\hat{y} = 1 + 1.2x$에 각 x를 대입한다.

x	관측값 y	적합값	잔차 (관측−적합)	잔차제곱
1	2	2.2	-0.2	0.04

x	관측값 y	적합값	잔차 (관측−적합)	잔차제곱
2	4	3.4	0.6	0.36
3	4	4.6	-0.6	0.36
4	6	5.8	0.2	0.04
합			0	0.80

5단계. 해석: 적합직선은 평균점 $(2.5, 4)$를 지나며 잔차 합은 0이다. 그러나 SSE는 0.8이다. 모든 관측을 정확히 맞히는 선은 아니다.

직접 확인 E2. 위 자료에서 분모를 $\sum_i x_i^2$로 바꾸면 왜 다른 기울기가 나오는가? 힌트: 평균을 뺀 제곱합과 원래 값의 제곱합은 다르다.

6. 실제 수리시간 14건의 직선

기존 `Computer.Repair.txt`의 `Units`가 x, `Minutes`가 y다. 원자료에는 결측이 없고 부품 수는 1–10개다. 계산 중에는 반올림하지 않고 최종 표시만 반올림한다.

$$n = 14, \quad \bar{x} = 6, \quad \bar{y} = 97.2142857, \quad S_{xx} = 114, \quad S_{xy} = 1768.$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{1768}{114} = 15.5087719,$$

$$\hat{\beta}_0 = 97.2142857 - 15.5087719 \times 6 = 4.1616541.$$

$$\boxed{\widehat{\text{Minutes}} = 4.1616541 + 15.5087719 \times \text{Units}.}$$

풀이 예제: 부품 4개인 두 수리 건. 적합값은 둘 다 $4.1616541 + 15.5087719 \times 4 = 66.1967419$분이다. 실제 시간이 64분이면 잔차는 약 -2.1967분, 74분이면 약 7.8033분이다. 직선보다 아래인 점의 잔차는 음수다.

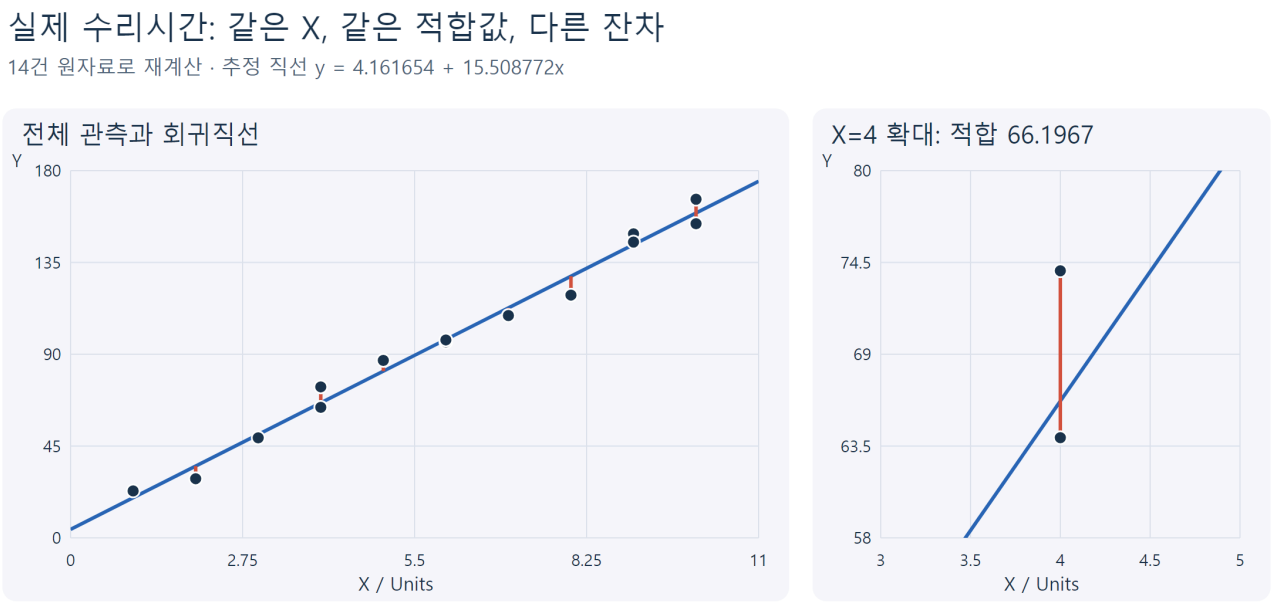


그림 5. 교재 그림 3.5의 데이터를 직접 계산하여 새로 그렸다. 오른쪽 확대도에서 두 점은 같은 적합값을 갖지만 잔차는 다르다. 교재 원본 이미지를 복사한 것이 아니다.

지난 시간과 연결하면 다음도 성립한다.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = r\frac{s_y}{s_x}.$$

상관과 기울기는 같은 부호지만 같은 숫자가 아니다. 상관에는 단위가 없고, 기울기는 분/개 단위다. 시간을 초로 바꾸면 기울기와 절편은 60배가 되지만 상관은 그대로다.

직접 확인 E3. 절편 약 4.16을 "준비시간을 직접 측정한 결과"라고 말해도 되는가? 힌트: 관측한 부품 수의 최소값과, 측정한 변수의 종류를 확인한다.

7. R의 lm(): 식, 객체, 출력표를 연결하기

repair는 Units, Minutes라는 숫자 열을 가진 데이터프레임이다. 아래 코드는 기본 R의 stats 기능을 사용한다. 데이터 준비 코드는 동봉한 학생 실습에 들어 있다.

```
fit <- lm(Minutes ~ Units, data = repair)
coef(fit)
fitted(fit)
residuals(fit)
summary(fit)
confint(fit, level = 0.95)
```

Minutes ~ Units에서 **왼쪽이 반응변수**, 오른쪽이 예측변수다. ~는 등호도, 데이터를 곱하는 기호도 아니다. 기본으로 절편이 포함된다. lm()은 데이터를 이용해 계수를 추정한 **lm 객체**를 반환하며, fit에 그 결과를 저장한다. 같은 모형을 다시 쓸 때 이 객체를 재사용한다. R 공식 lm 문서

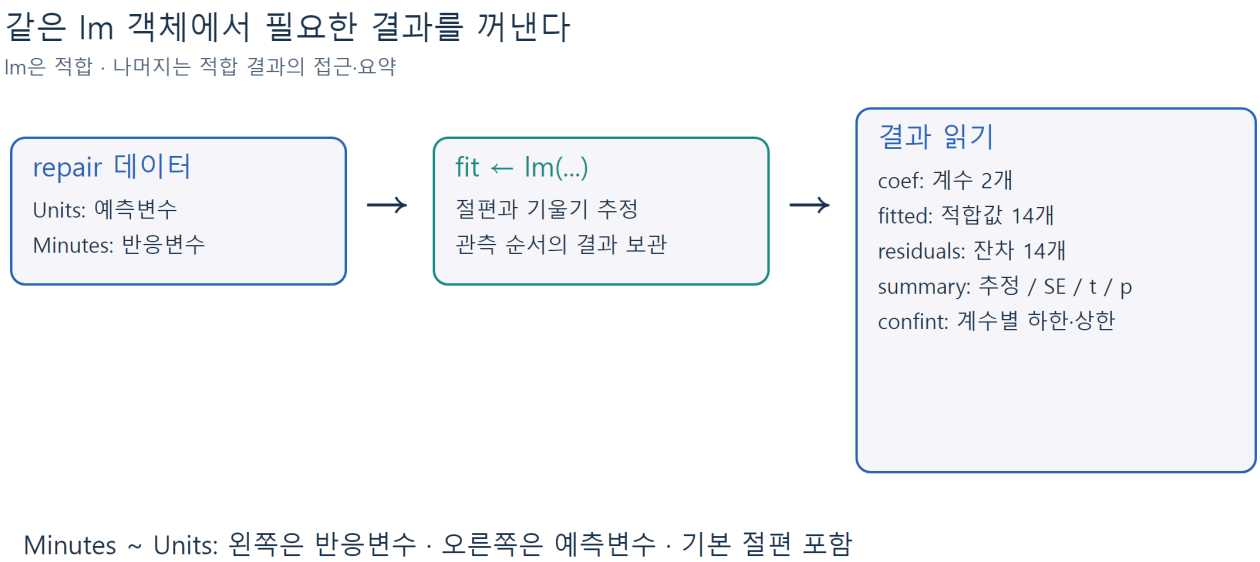


그림 6. lm()은 적합 단계, 뒤의 함수들은 적합 결과를 꺼내거나 요약하는 단계다. summary()가 데이터를 새로 수집하는 것은 아니다.

R 호출	반환하는 핵심 내용	읽을 때 주의
`coef(fit)`	이름 있는 계수 벡터 2개	첫 값 절편, `Units`가 기울기
`fitted(fit)`	관측 순서의 적합값 벡터 14개	각각 평균 직선의 높이
`residuals(fit)`	관측 순서의 잔차 벡터 14개	관측값에서 적합값을 뺌
`summary(fit)$coefficients`	계수표 행렬 2행·4열	행은 계수, 열은 추정·SE·t·p
`confint(fit)`	각 계수의 하한·상한 행렬	개별 수리시간의 구간이 아님

`summary(fit)`의 계수표는 다음과 같다.

계수	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	4.161654	3.355100	1.240396	0.238534
Units	15.508772	0.504981	30.711576	8.9163×10^{-13}

각 열은 **추정값, 표준오차, 0과 비교하는 t값, 양측 p값**이다. 별표 개수만 읽지 말고 추정값의 단위와 불확실성을 함께 읽는다. 나머지 출력의 결정계수·F값은 다음 범위에서 다룬다. [R 공식 summary.lm 문서]

8. 표준오차: 기울기의 흔들림은 얼마나 큰가?

한 표본으로 계산한 기울기는 하나의 숫자다. 같은 조건에서 수리기록을 새로 관측하면 점들이 달라지고 추정한 직선도 달라진다. **표준오차(SE)**는 이런 추정값의 표본 간 변동 크기를 추정한 값이다.

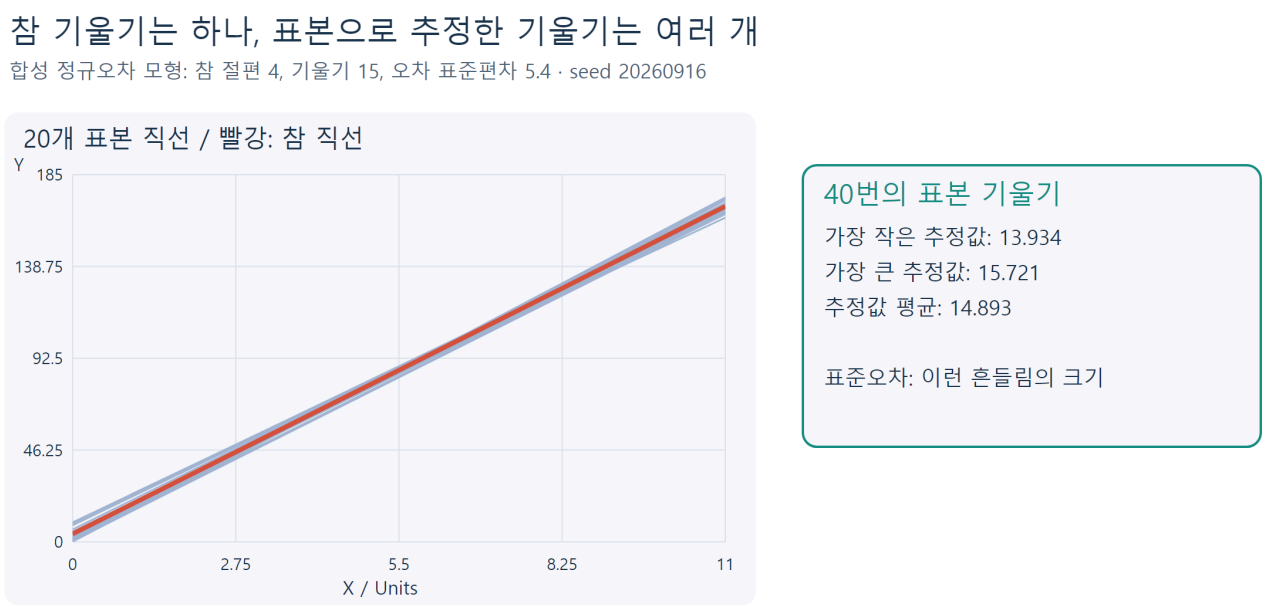


그림 7. 실제 회사의 추가 자료가 아니라, 참 기울기를 15로 정한 정규오차 모형에서 반복 생성한 합성 자료다. 모집단 기울기는 하나지만 표본 기울기는 달라진다.

먼저 오차의 분산을 추정한다

$$\mathrm{SSE} = \sum_i e_i^2, \qquad s^2 = \frac{\mathrm{SSE}}{n-2}, \qquad s = \sqrt{\frac{\mathrm{SSE}}{n-2}}.$$

두 계수인 절편과 기울기를 추정했으므로 잔차 자유도는 $n-2$다. s는 R의 **Residual standard error**이며 수리 시간 단위인 분으로 읽는다. 잔차가 크면 직선 주변의 불확실성이 커진다.

기울기와 절편의 표준오차는 서로 다르다.

$$\mathrm{SE}(\hat\beta_1) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad \mathrm{SE}(\hat\beta_0) = s\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar x^2}{S_{xx}}}.$$

풀이 예제: 실제 수리 자료. SSE는 348.848371이다.

$$s = \sqrt{348.848371/12} = 5.391725 \text{ 분},$$

$$\mathrm{SE}(\hat\beta_1) = 5.391725/\sqrt{114} = 0.504981 \text{ 분/개}.$$

기울기 15.5088과 그 표준오차 0.5050은 역할이 다르다. 앞의 값은 평균 증가량의 추정값, 뒤의 값은 그 추정의 정밀도다. 오차 크기 s가 작고 x가 충분히 퍼져 S_{xx}가 크면 기울기를 더 정밀하게 구할 수 있다. 자료를 넓게 모으더라도 같은 선형모형을 적용할 수 있는 범위인지는 별도로 확인한다.

직접 확인 E4. 같은 자료의 SSE를 사용하면서 분모를 $n-2$ 대신 n으로 바꾸어 오차분산을 계산하면 문제가 무엇인가? 힌트: 표본에서 추정한 계수가 두 개다.

추론에 필요한 가정은 별도로 확인한다

가정	쉬운 뜻	이번 수업에서의 위치
선형 평균	$E(Y \mid x) = \beta_0 + \beta_1 x$	평균 경향을 직선으로 표현
평균 0 오차	$E(\varepsilon_i \mid x) = 0$	평균 경향을 오차에 남기지 않음
등분산	$\mathrm{Var}(\varepsilon_i \mid x) = \sigma^2$	모든 x에서 같은 오차분산
독립성	관측 간 오차가 독립	반복·연속 관측에서는 특히 주의
정규성	조건부 오차가 정규분포	아래 소표본 t 검정·구간의 정확한 근거

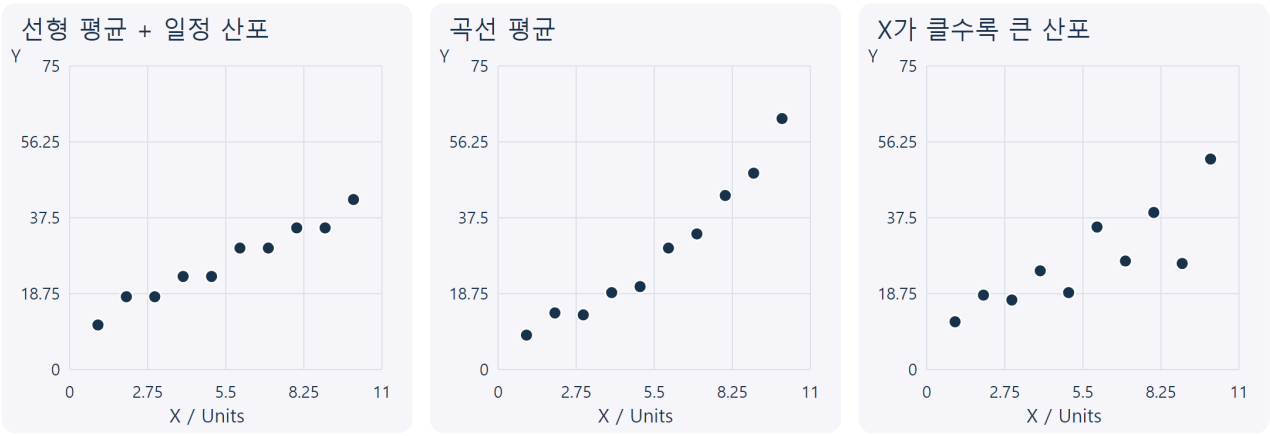


그림 8. 같은 선형 추론 공식을 적용하기 전에 살펴야 할 구조다. 개념 설명용 합성 점들이며 이 그림 자체가 실제 수리자료의 가정 검증 결과는 아니다. 독립성은 그림만으로 확인할 수 없고 수집 과정도 알아야 한다.

OLS 계수를 **계산하기 위해** 정규분포를 가정해야 하는 것은 아니다. 다만 위의 조건에서 정확한 t분포를 사용해 검정·구간을 해석한다. R이 숫자를 출력했다고 가정이 자동으로 충족되는 것은 아니다. 잔차 진단은 이후 수업에서 더 자세히 배운다.

9. 가설검정: 특정 기울기라는 주장과 비교하기

우선 기울기 0을 검정하자. 유의수준을 미리 $\alpha = 0.05$로 정한다.

$$H_0 : \beta_1 = 0, \qquad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

모형 안에서 기울기 0은 x가 달라져도 **평균 직선의 높이가 바뀌지 않음**을 뜻한다. 비선형 관계까지 전혀 없다는 뜻은 아니다.

검정통계량은 "귀무가설의 값에서 표준오차 몇 개 떨어져 있는가?"다.

$$t_{\text{obs}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_{1,0}}{\text{SE}(\hat{\beta}_1)}.$$

$\beta_{1,0}$는 귀무가설에서 주장하는 기울기다. H_0와 모형 가정 아래에서 통계량은 자유도 $n-2$의 t분포를 따른다. 양쪽 방향의 차이를 모두 보기 때문에 양측 p값은 다음과 같다.

$$p = P\left(|T_{n-2}| \geq |t_{\text{obs}}| \mid H_0\right).$$

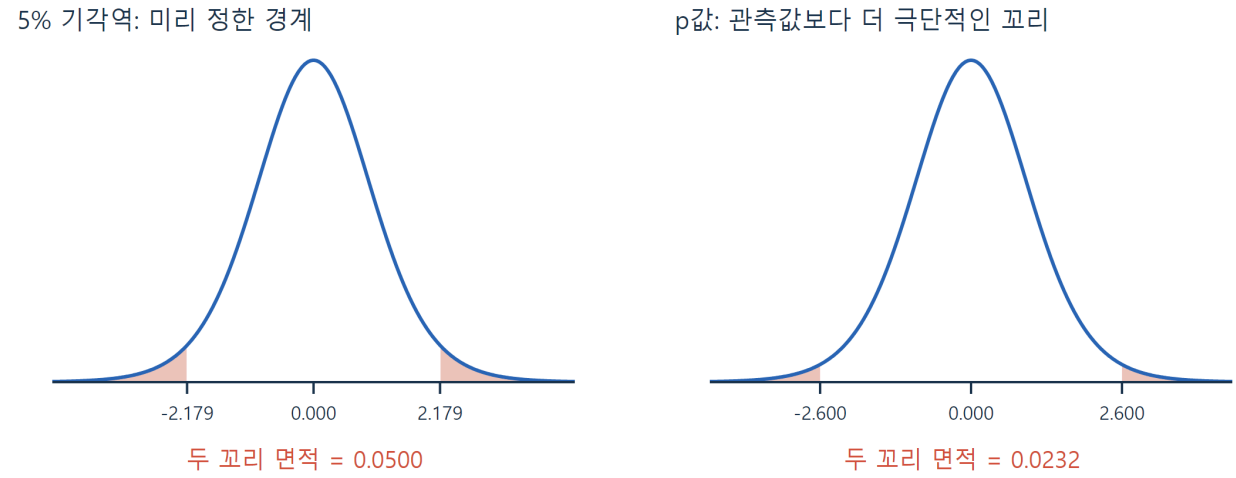


그림 9. 교재 그림 3.6의 두 꼬리 개념을 독립적으로 계산·재구성했다. 왼쪽은 유의수준으로 정한 경계, 오른쪽은 도식용 관측 통계량 2.6으로 정한 p값 영역이다. 실제 수리자료의 기울기 0 검정 t값 30.7116과 구별한다. 두 영역의 의미를 구별한다.

풀이 예제 1: 기울기 0인가?

$$t_{\text{obs}} = 15.5087719 / 0.5049813 = 30.7115764, \quad \text{df} = 12.$$

양측 p값은 약 8.9163×10^{-13}로 0.05보다 작다. 따라서 이 모형의 가정 아래 기울기 0이라는 귀무가설을 기각한다. 이는 선형 연관성의 통계적 근거이며 인과효과를 입증하는 결과는 아니다.

```
tab <- summary(fit)$coefficients
t_zero <- tab["Units", "Estimate"] / tab["Units", "Std. Error"]
p_zero <- 2 * pt(-abs(t_zero), df = df.residual(fit))
```

pt()는 t분포의 누적확률이다. 음의 절댓값까지의 왼쪽 꼬리를 구하고 대칭인 오른쪽 꼬리까지 포함하도록 2배 한다. abs()를 생략하면 음의 통계량에서 잘못된 p값을 얻을 수 있다.

풀이 예제 2: 부품 하나당 12분이라는 기대는 타당한가?

이번에는 $H_0 : \beta_1 = 12$, $H_1 : \beta_1 \neq 12$이다. 같은 자료이므로 적합한 직선과 표준오차는 그대로이고 **비교하는 기준만 바뀐다**.

$$t_{12} = \frac{15.5087719 - 12}{0.5049813} \approx 6.9483.$$

양측 p값은 약 1.5423×10^{-5}로, 5% 수준에서 12라는 값을 기각한다. summary()의 기본 p값을 그대로 읽으면 기울기 12가 아니라 0을 검정하므로 주의한다. 이 계산을 학생 실습에서 직접 조립한다.

절편도 검정할 수 있다

$$H_0 : \beta_0 = 0, \qquad t_0 = 4.1616541 / 3.3551004 \approx 1.2404.$$

p값은 약 0.2385다. 5% 수준에서 기각하지 못하지만, 절편이 정확히 0이라는 증명은 아니다. 절편을 자동 삭제하라는 뜻도 아니다. 특히 이번 자료에서 $x = 0$은 관측 범위 밖이다.

직접 확인 E5. p값 0.2385를 "절편이 0일 확률이 23.85%"라고 해석하면 왜 안 되는가? 힌트: p값을 계산할 때 이미 무엇을 가정했는가?

보충: 지난 시간의 상관계수 검정과 연결

절편을 포함한 단순회귀에서 같은 완전 관측값으로 구한 표본상관을 r이라고 하면, 기울기 0의 t통계량은 다음과도 같다.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}.$$

교재 3.6의 상관 검정과 연결되는 식이다. 모집단 상관 0에 대한 정확한 t 검정은 이변량 정규모형 등의 추론 조건 아래 해석한다. 높은 표본상관만으로 p값을 정할 수 없고 표본 수와 가정도 필요하다. 여기서는 새로운 필수 실습으로 늘리지 않고 앞에서 구한 기울기 검정을 이해하는 보충 연결로 사용한다.

10. 신뢰구간: 점 하나 대신 가능한 범위를 제시하기

점추정값 15.5088만 제시하면 정밀도를 알기 어렵다. 회귀계수 β_j의 양측 $100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간은 다음과 같다.

$$\boxed{\hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2,\,n-2}\,\mathrm{SE}(\hat{\beta}_j), \qquad j = 0, 1.}$$

여기서 $t_{1-\alpha/2,\,n-2}$는 자유도 $n-2$의 t분포에서 **누적확률**이 $1-\alpha/2$인 양의 분위수다. 95% 구간이면 $\alpha = 0.05$, 누적확률 0.975를 사용한다. "추정값 ± 임계값 × 표준오차"의 구조로 읽는다.

풀이 예제: 기울기의 95% 구간

$$t_{0.975,12} = 2.1788128,$$

$$15.5087719 \pm 2.1788128 \times 0.5049813 = 15.5087719 \pm 1.1002597,$$

$$\boxed{14.4085122 < \beta_1 < 16.6090317.}$$

이것이 기울기의 **95% 신뢰구간**이며 단위는 분/개다. **추정된 평균 증가량의 불확실성**을 나타내며, 모든 수리시간이 14–17분에 들어간다는 뜻이 아니다. 절편의 95% 구간은 약 $(-3.1485, 11.4718)$분이다.

```
qt(0.975, df = df.residual(fit))
confint(fit, parm = "Units", level = 0.95)
confint(fit, level = 0.95)
```

`confint()`의 `parm`은 선택할 계수 이름이고 `level`은 0과 1 사이의 신뢰수준이다. lm 객체에는 t분포 기반 공식을 사용한다. 출력의 2.5%, 97.5% 열은 하한과 상한이다. R 공식 confint 문서

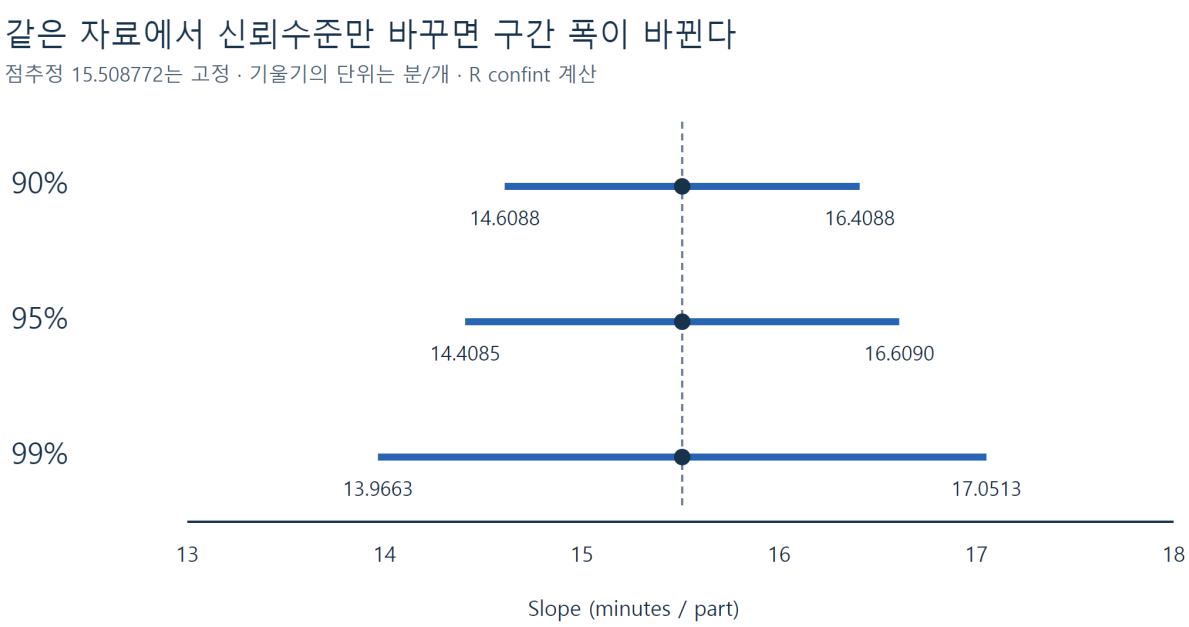


그림 10. 같은 데이터이므로 점추정값과 표준오차는 변하지 않는다. 더 높은 신뢰수준을 요구하면 임계값이 커져 구간이 넓어진다. 정확한 구간은 R로 계산했다.

신뢰구간과 양측 검정의 대응

같은 모형·같은 표준오차를 사용하는 유의수준 5% 양측 검정과 95% 신뢰구간을 비교한다. 귀무가설의 값이 구간 **밖**이면 기각하고, 구간 안이면 기각하지 못한다.

- 기울기 0과 12는 모두 기울기 구간 밖이다.
- 절편 0은 절편 구간 안이다.
- 절편과 기울기의 구간을 각각 95%로 구했다고 두 계수를 동시에 포괄할 확률까지 자동으로 95%가 되는 것은 아니다.

직접 확인 E6. 99% 구간이 95% 구간보다 넓다면 "더 정밀해졌다"고 말할 수 있는가? 힌트: 신뢰수준과 구간 폭은 같은 개념이 아니다.

11. '95%'를 올바르게 이해하기

같은 조건에서 표본을 반복해서 얻고 매번 같은 방법으로 구간을 만들면, 그 구간들 중 장기적으로 약 95%가 고정된 참 계수를 포함한다는 의미다.

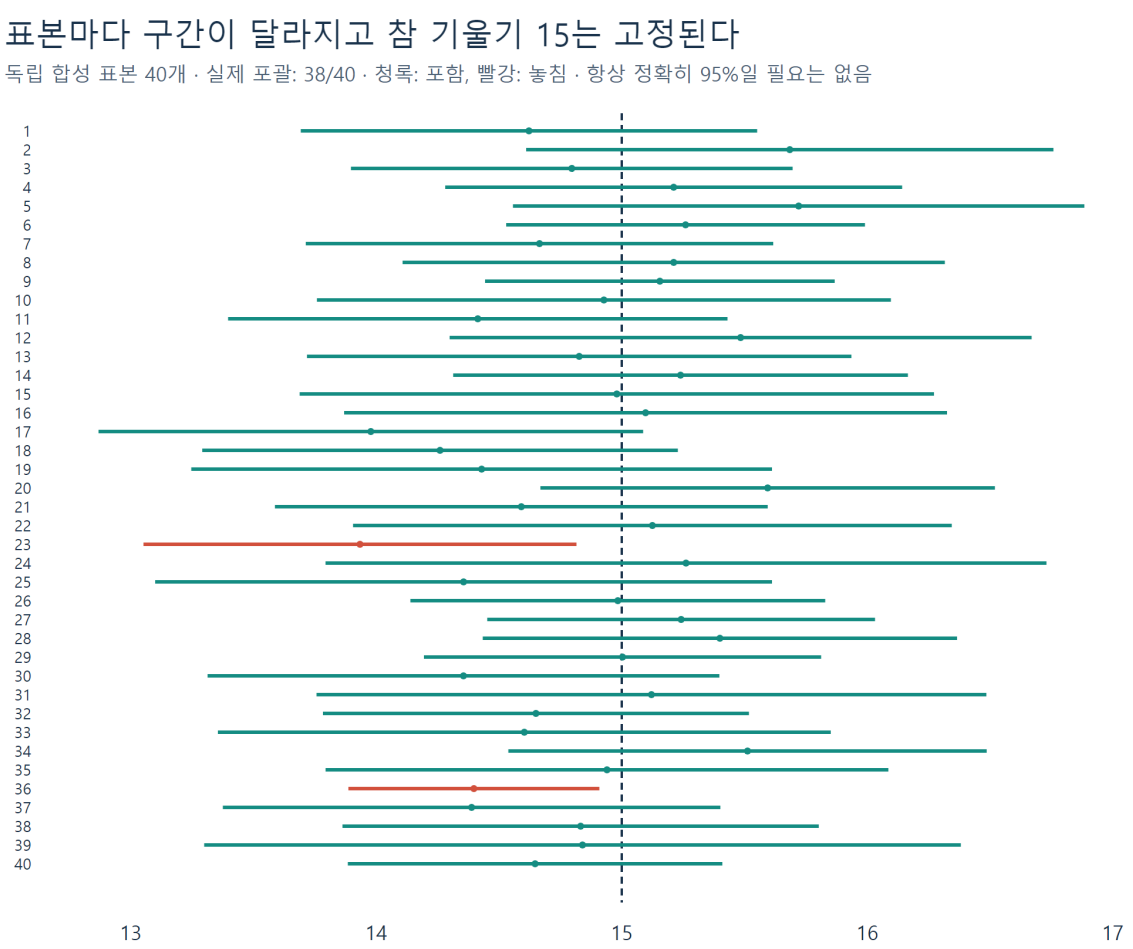


그림 11. 세로 기준선은 참 기울기 15로 고정되어 있다. 각 가로 막대가 새 표본에서 만든 구간이고, 붉은 막대는 참값을 놓친 경우다. 그림의 포괄 수는 실제 시뮬레이션 결과다. 40번처럼 적은 반복에서 정확히 95%가 나와야 하는 것은 아니다.

흔한 말	고쳐 읽기
"계수가 이 구간 안에 있을 확률이 계산 후 95%다."	빈도주의 구간에서는 계수는 고정, 반복 표본마다 구간이 달라진다.
"95%의 관측 시간이 이 범위에 있다."	여기서는 회귀계수의 구간이지 관측값 구간이 아니다.
"0이 안 들어가니 중요한 인과효과다."	통계적 유의성, 실질적 크기, 인과 해석은 따로 판단한다.
"p가 0.05보다 크니 효과가 없다."	이 자료로 귀무가설을 기각할 근거가 충분하지 않다는 뜻이다.

추가 비교: 네 점의 작은 합성 자료는 기울기 1.2, 상관 약 0.9487이다. 하지만 기울기 0 검정의 p값은 약 0.0513이고 95% 구간은 약 $(-0.0170, 2.4170)$이다. 높은 표본 상관만으로 표본 수와 불확실성을 무시할 수 없다.

12. R에서 웹앱으로 연결하기

설치 없는 W03B R 실습에서 코드를 수정하고 실행한다. 마지막에는 누적 웹앱 편집기를 연다. 처음 열 때 R 런타임을 내려받으므로 인터넷 연결이 필요하다. 로그인·유료 API·개인자료 업로드는 필요 없다.

이번에 추가하는 **계수 추론** 탭은 수리시간 모형에 신뢰수준과 귀무가설의 기울기를 연결한다. 기존 관계 탐색, 첫 회귀 예측, R 문법 실험실 탭은 유지한다.

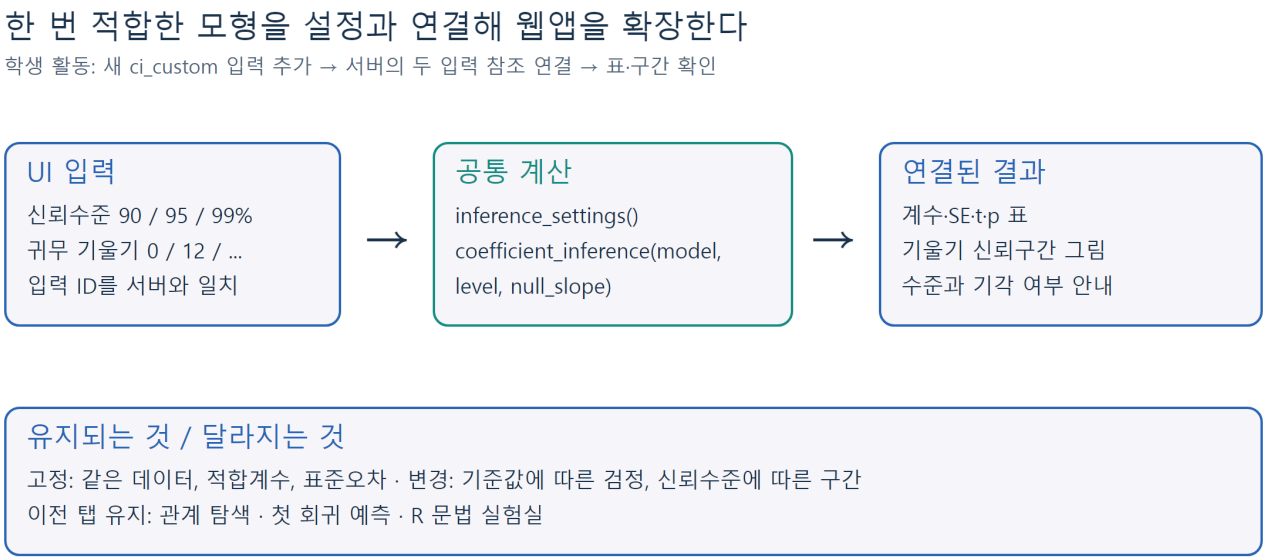


그림 12. 같은 `lm` 객체를 재사용한다. 신뢰수준만 바꾸어도 원자료나 회귀계수를 다시 수집·변경하는 것은 아니다. 바뀐 설정으로 표와 구간을 다시 계산한다.

공통 원본은 공개 저장소의 slr-tools.R이다. 동봉한 같은 버전의 파일을 `source()`로 읽으며 외부 다운로드나 학습을 몰래 수행하지 않는다. `fit_repair(data)`는 숫자형 `Units`, `Minutes` 열의 완전한 표를 받아 절편 포함 `lm` 객체를 반환한다. `coefficient_inference(model, level=0.95, null_slope=0)`는 그 객체에서 두 계수의 추정·표준오차·검정·신뢰구간을 반환한다. 자세한 입력·출력과 정의 위치는 실습 및 공통 API 설명에 있다.

학생 실습의 L1–L5에서 빈칸·오류를 고치고, 신뢰수준을 바꿀 때 무엇이 그대로인지 설명한다. 마지막에는 UI 입력을 추가하고 서버의 같은 입력 이름을 연결해 본다. 브라우저에서 편집한 코드는 자동 제출되지 않는다. **내 R 코드 다운로드**로 보관하고, 새로 시작해 위에서부터 실행한다.

13. 점검 퀴즈

먼저 답한 뒤 별도 해설 자료로 확인한다.

1. 모집단 오차와 표본 잔차의 기준 직선은 어떻게 다른가?
2. 최소제곱법은 어떤 방향의 차이를 제곱하여 더하는가?
3. 절편 포함 최소제곱 직선이 지나는 평균점은 무엇인가?
4. lm(Minutes ~ Units)에서 반응변수는 무엇이며 절편은 기본으로 포함되는가?
5. 관측 14개로 절편과 기울기를 추정했을 때 잔차 자유도는 얼마인가?
6. summary(fit)의 기울기 p값은 기본적으로 어떤 귀무가설을 검정하는가?
7. 95% 계수 신뢰구간에 0이 포함되면 대응하는 5% 양측 검정에서는 어떻게 판단하는가?
8. 같은 자료에서 99% 신뢰구간이 95% 구간보다 넓어지는 이유는 무엇인가?

참고자료와 그림의 출처

- Ali S. Hadi·Samprit Chatterjee, 『Chatterjee 예제를 통한 회귀분석 제6판: R 활용』, 자유아카데미, 2024, 3.4–3.7, pp.100–114. 모형·추정·계수 검정·신뢰구간과 수리시간 사례를 참고했다.
- R lm 공식 문서, summary.lm 공식 문서, confint 공식 문서, 2026-09-15 확인.
- 수리시간 수치는 기존 수업의 14행 데이터를 R로 재계산했다. 그림 5와 9는 교재 그림 3.5·3.6의 수학적 관계를 새 배치로 독립 제작했다. 원본 스캔은 포함하지 않았다.
- 그림 1·6·12는 독립 개념도, 2–4·8은 설명용 도식/합성 자료, 7·11은 참 계수를 명시한 정규오차 시뮬레이션, 10은 실제 수리자료의 계산이다. 시뮬레이션을 실제 회사의 추가 관측으로 해석하지 않는다.